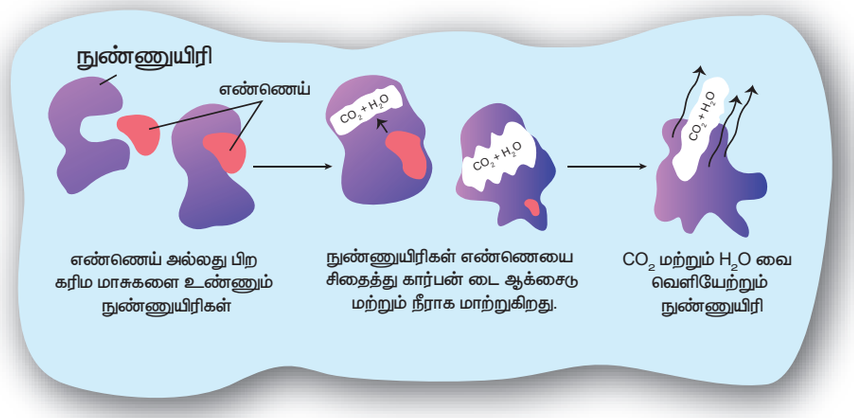



**படம் 9.4 உயிரிய தீர்வு முறை**

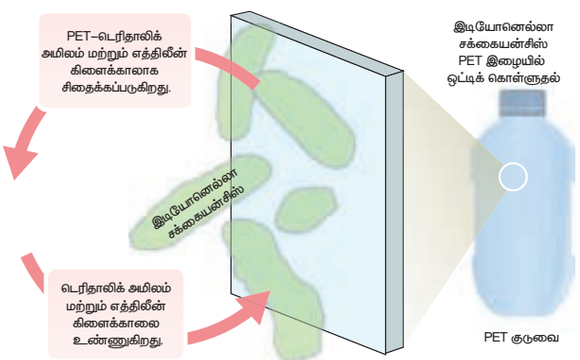
வெளியேறும் சாண கரைசல் உரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒளியூட்டலுக்கும், சமைப்பதற்கும் உயிர்வாயு பயன்படுகிறது. இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம் மற்றும் (IARI) கதர் கிராம தொழிற்சாலை ஆணையம் (KVIC) ஆகியவற்றின் முயற்சியால் இந்தியாவில் இத்தொழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டது.

## 9.5 உயிரியத்தீர்வு (Bioremediation)

இயற்கையாக உள்ள அல்லது மரபியல் மாற்றம் செய்யப்பட்ட நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்டு, மாசுபடுத்திகளை குறைப்பதும் அழிப்பதும் **உயிரியத் தீர்வு** எனப்படும். மற்ற தீர்வு வழிமுறைகளை விட, உயிரியத்தீர்வு, செலவு குறைவானது மற்றும் அதிக நிலைப்பு தன்மை கொண்டது. உயிரியத்தீர்வை **வாழிட உள் உயிரிய தீர்வு** (*in situ*) (மாசுபட்ட அதே இடத்தில் மாசுபட்ட மண் /நீரை சுத்திகரிப்பு செய்தல்) மற்றும் **வாழிட வெளி உயிரியத்தீர்வு** (*ex situ*) (மாசுபட்ட மண் மற்றும் நீரை வேறு இடத்திற்கு மாற்றி சுத்திகரித்தல்) என்று வகைப்படுத்தலாம்.

### 9.5.1 உயிரியத் தீர்வில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கு

**காற்றினைச் சுவாசிக்கும்** நுண்ணுயிரிகள் ஆக்சிஜன் முன்னிலையில் மாசுக்களை சிதைக்கின்றன. இவை முக்கியமாக தீங்குயிர் கொல்லிகள் மற்றும் ஹைட்ரோகார்பன்களை சிதைக்கின்றன. சூடோமோனாஸ் புட்டிடா (*Pseudomonas putida*) என்பது மரபு பொறியியல் முறையில் மாற்றப்பட்ட நுண்ணுயிரியாகும் (GEM). இந்த மறுசேர்க்கை பாக்டீரிய வகையை (Recombinant bacterial strain) உருவாக்கியதற்கான காப்புரிமையை டாக்டர். ஆனந்த மோகன் சக்ரவர்த்தி பெற்றுள்ளார். இது, பல பிளாஸ்மிடுகளைக் கொண்ட ஹைட்ரோகார்பன்களை சிதைக்கும் பாக்டீரியாவாகும். இவை எண்ணெய்க் கசிவுகளில் உள்ள ஹைடிரோகார்பன்களைச் சிதைக்கின்றன **(படம் 9.4)**.




**படம் 9.5** *இடியோனெல்லா சக்கையன்சிஸின் செயல்கள்*

*நைட்ரோசோமோனாஸ் யூரோப்பியாவும் (Nitrosomonas europaea)* பென்சீன் மற்றும் பலதரப்பட்ட உப்பீனி ஏறிய (Halogenated) கரிம கூட்டுப் பொருட்களான ட்ரைகுளோரோஎத்திலீன் மற்றும் வினைல் குளோரைடு போன்றவற்றைச் சிதைக்கும் வல்லமை பெற்றுள்ளது. தற்பொழுது PET நெகிழிகளை மறுசுழற்சி செய்யும் பணியில் *இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ் (Ideonella sakaiensis)* ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது **(படம் 9.5)**. இந்த



TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter 9.indd 184 04-03-2020 12.48.50 PM